

Математика, 7 класс

Чек-лист

Буквенные выражения, смысл формул и проценты

Раскрытие скобок и приведение подобных слагаемых

Интерпретация буквенных выражений

Решение процентных задач пропорцией

12 сентября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Кирилла Зиновьева



1. Раскрытие скобок и подобные слагаемые

Подобные слагаемые — это слагаемые с одинаковой буквенной частью. Складываются и вычитаются только их коэффициенты:

$$6x - 2x = 4x, \quad 8y + 3y + 5y = 16y.$$

Если перед скобками стоит «+», знаки внутри сохраняются:

$$-3x + (7 + 4x + 2) = -3x + 7 + 4x + 2 = x + 9.$$

Если перед скобками стоит «-», знак каждого слагаемого внутри скобок меняется на противоположный:

$$6x - (24 + 2x + 10) = 6x - 24 - 2x - 10 = 4x - 34.$$

Важно различать два действия:

- сначала корректно раскрыть скобки;
- затем сгруппировать подобные слагаемые и выполнить вычисления с коэффициентами.

Быстрая проверка знаков

Перед объединением подобных слагаемых задайте себе два вопроса:

1. Был ли перед скобками внешний минус?
2. Поменялся ли знак у *каждого* слагаемого внутри этих скобок?

Типичная ошибка

Из записи

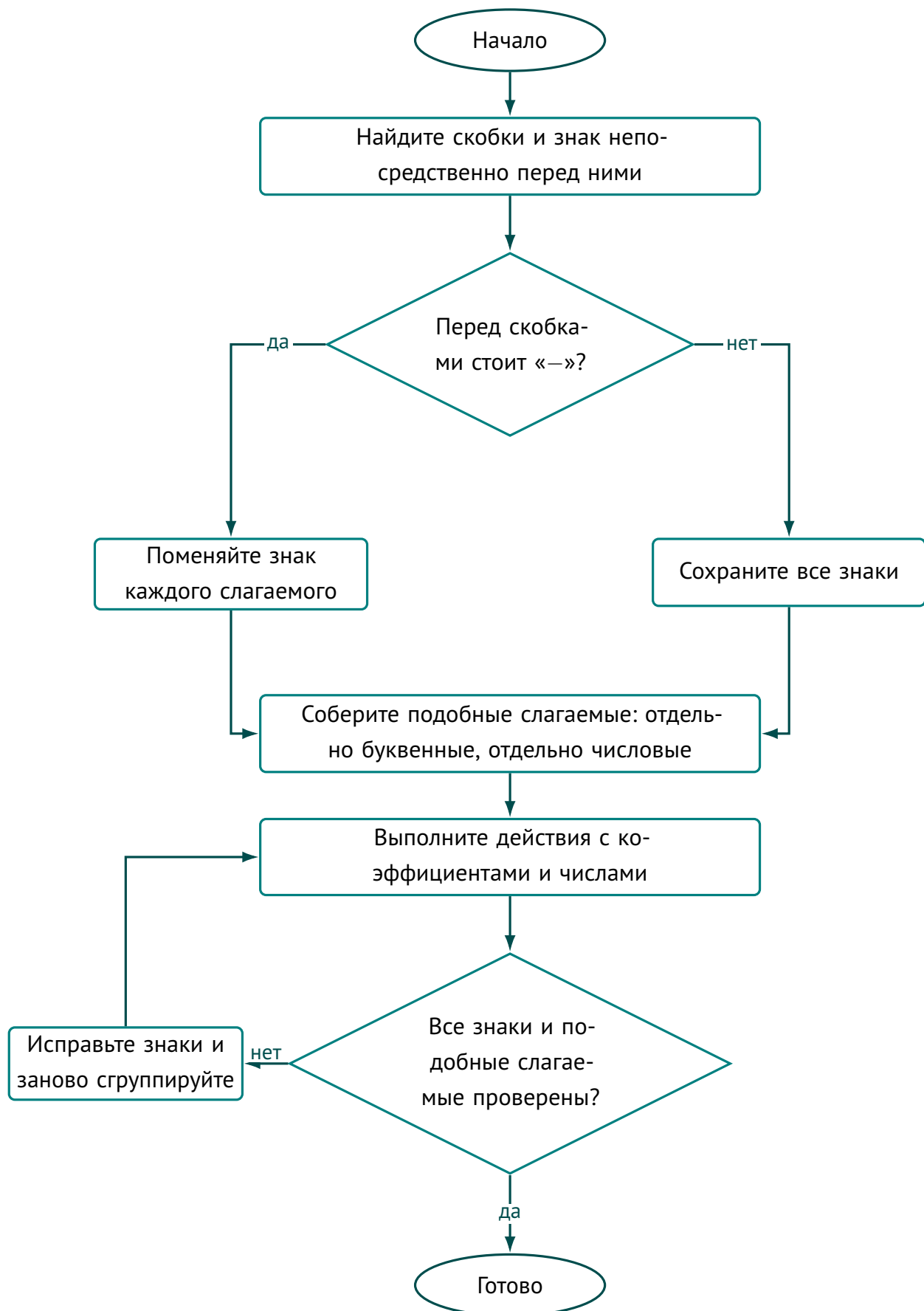
$$-(2x + 10)$$

получается

$$-2x - 10,$$

поскольку внешний минус действует на оба слагаемых.

Алгоритм: упростить выражение со скобками



2. Видеть смысл за буквенным выражением

Буквы обозначают величины. Поэтому полезно переводить запись с математического языка на русский и обратно.

Прямоугольник со сторонами a и b

Выражение	Смысл
$a \cdot b$	площадь прямоугольника
$2a + 2b$	периметр прямоугольника
$a + b$	сумма длины и ширины
$2a$	удвоенная длина
$a + 2b$	сумма длины и удвоенной ширины
$2a - b$	разность удвоенной длины и ширины

Квадрат со стороной x

Выражение	Смысл
x^2	площадь квадрата
$4x$	периметр квадрата
$2x$	удвоенная сторона квадрата
$\frac{x}{2}$	половина длины стороны квадрата

Треугольник со сторонами x, y, z

$$x + y + z = P,$$

где P — периметр треугольника.

Запись

$$2x + y + z$$

уже не является периметром обычного треугольника со сторонами x, y, z ; это сумма удвоенной первой стороны и двух остальных сторон.

Контрольный вопрос

Если выражение совпадает с известной формулой, назовите соответствующую величину. Если готовой формулы нет, грамотно опишите выражение словами.

3. Проценты: три базовых типа задач

100% всегда соответствует целой величине, от которой считают проценты.

Тип 1. Найти процент от известного числа

Пример: найти 40% от 500.

$$\begin{array}{l|l} 100\% & 500 \\ 40\% & x \end{array} \quad \frac{x}{500} = \frac{40}{100}.$$

Отсюда

$$x = 200.$$

Тип 2. Найти число по известному проценту

Пример: найти число, 6% которого равны 54.

$$\begin{array}{l|l} 100\% & x \\ 6\% & 54 \end{array} \quad \frac{54}{x} = \frac{6}{100}.$$

Следовательно,

$$x = \frac{54 \cdot 100}{6} = 900.$$

Тип 3. Найти, сколько процентов одно число составляет от другого

Пример: сколько процентов составляет 100 от 500?

$$\begin{array}{l|l} 100\% & 500 \\ x\% & 100 \end{array} \quad \frac{x}{100} = \frac{100}{500}.$$

Значит,

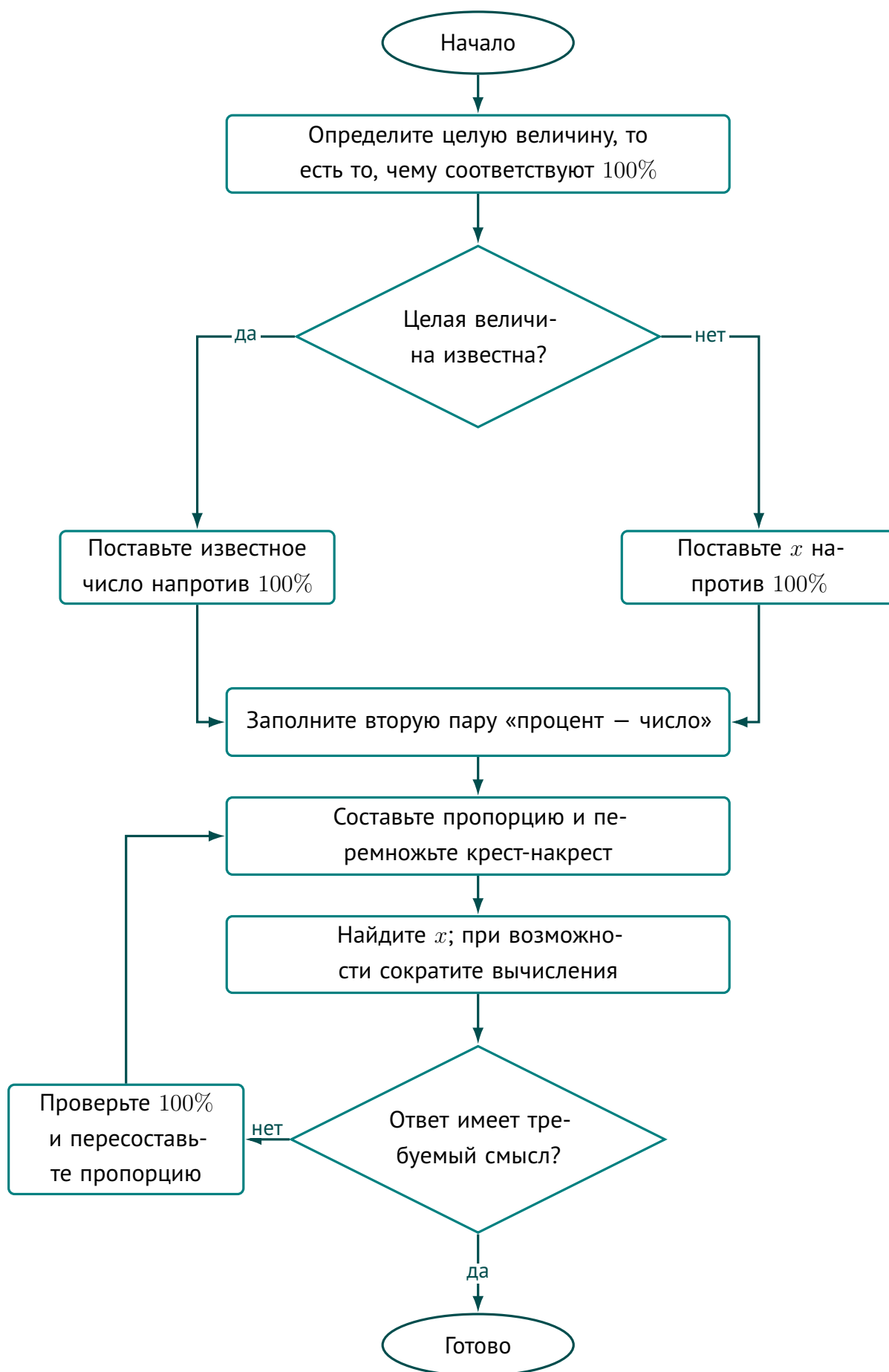
$$x = 20\%.$$

Языковая подсказка

Если в условии написано «найдите $p\%$ от числа N », то N соответствует 100%.

Если написано «найдите число, $p\%$ которого равны A », искомое число соответствует 100%.

Алгоритм: решить задачу на проценты пропорцией



4. Итоговый чек-лист

Перед тем как считать, проверьте:

- внешний минус перед скобками меняет все внутренние знаки;
- внешний плюс перед скобками сохраняет знаки;
- подобные слагаемые имеют одинаковую буквенную часть;
- ab для прямоугольника со сторонами a и b — площадь;
- $2a + 2b$ для прямоугольника — периметр;
- x^2 для квадрата со стороной x — площадь;
- $4x$ для квадрата — периметр;
- в процентной задаче сначала определяется величина, соответствующая 100%;
- ответ не подгоняется под готовый вариант: сначала выполняется собственное решение, затем проверка.

Самопроверка

После решения полезно отдельно проверить:

1. знаки после раскрытия скобок;
2. арифметику при сложении положительных и отрицательных чисел;
3. смысл полученного буквенного выражения;
4. что в задаче на проценты правильно определено соответствие для 100%;
5. единицу ответа: число, сантиметры, квадратные сантиметры или проценты.

Тренировочный блок

Упражнения расположены по нарастающей сложности. Решения оформите письменно.

1. Упростите выражение:

$$7x - (18 + 3x + 6).$$

2. Упростите выражение:

$$-4y + (9 + 7y - 5).$$

3. Приведите подобные слагаемые:

$$12a - 5b - 7a + 3b + 4a.$$

4. У прямоугольника длина равна m , ширина равна n . Объясните словами смысл каждого выражения:

$$mn, \quad 2m + 2n, \quad m + 2n.$$

5. У квадрата сторона равна x . Какой геометрический смысл имеют выражения

$$x^2, \quad 4x, \quad \frac{x}{2}?$$

6. Найдите 35% от числа 480.

7. Найдите число, 12% которого равны 72.

8. Сколько процентов составляет число 45 от числа 180?

9. Упростите выражение и затем при $x = 4$ найдите его значение:

$$3(2x - 5) - (x + 7) + 2(x - 1).$$

10. У прямоугольника длина a см, ширина b см. Известно, что

$$a = 12, \quad b = 7.$$

Найдите значение выражения $2a + 2b$ и объясните его геометрический смысл. Затем определите, сколько процентов ширина составляет от длины.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
---	-------

- | | |
|----|---|
| 1 | $4x - 24$ |
| 2 | $3y + 4$ |
| 3 | $9a - 2b$ |
| 4 | mn — площадь прямоугольника; $2m + 2n$ — периметр; $m + 2n$ — сумма длины и удвоенной ширины. |
| 5 | x^2 — площадь квадрата; $4x$ — периметр; $x/2$ — половина длины стороны. |
| 6 | 168 |
| 7 | 600 |
| 8 | 25% |
| 9 | После упрощения: $7x - 24$; при $x = 4$: 4. |
| 10 | $2a + 2b = 38$ см — периметр прямоугольника; ширина составляет |

$$\frac{7}{12} \cdot 100\% = 58\frac{1}{3}\%.$$
